13. Xét phương trình

$$(1+x^2)^2 u_{xx}(x,y) - u_{yy}(x,y) + 2x(1+x^2)u_x = 0 \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

(a) Xác định loại và chuyển về dạng chính tắc phương trình đã cho.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

(c) Tìm điều kiện của φ, ψ để phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn

$$u(x,y) = \varphi(x), u_y(x,y) = \psi(x) \text{ khi } \arctan x - y = 0.$$

Khi đó hãy tìm hai nghiệm $u(x,y)$. Sau đó kiểm tra lại hai nghiệm đã tìm được.

Bản thảo

Lời giải bổ sung — Bài tập 13 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm. Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta) = f(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta))$.

Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc. Với $v_{\xi\eta} = g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta} + \alpha v_\eta = 0$, đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + \alpha w = 0$ rồi tích phân theo η; thu được $v = F(\xi) + e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

Bước 3 — Đối cả dữ liệu. Thế tọa độ đường dữ liệu vào ξ, η, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm F, G. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành. Với $v = F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22} = v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải g, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của g trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định. Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt} = v_{zz}$ trên $z > 0$, dữ liệu lúc $t = 0$ xác định duy nhất miền $z > t$; ở $0 < z < t$, cần thêm dữ liệu biên $z = 0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

Bước 6 — Kiểm tra. Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và đổi biến. $A = (1+x^2)^2$, $B = 0$, $C = -1$, $\delta = (1+x^2)^2 > 0$. Đặt $z = \arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$; $z_x = 1/(1+x^2)$, $z_{xx} = -2x/(1+x^2)^2$. Thế vào

$$u_x = \frac{v_z}{1+x^2}, \quad u_{xx} = \frac{v_{zz} - 2xv_z}{(1+x^2)^2}$$

cho $v_{zz} - v_{yy} = 0$: hai hạng v_z triệt tiêu. Chọn $\xi = z + y$, $\eta = z - y$ cho $4v_{\xi\eta} = 0$.

(b) Nghiệm tổng quát. $u = F(\arctan x + y) + G(\arctan x - y)$; hai họ đặc trưng $\arctan x \pm y = \text{const}$.

(c) Dữ liệu trên đặc trưng $y = z$. Đặt $\Phi(z) = \varphi(\tan z)$, $\Psi(z) = \psi(\tan z)$. Tại $\eta = 0$, $\xi = 2z$,

$$F(2z) + G(0) = \Phi(z), \qquad F'(2z) - G'(0) = \Psi(z).$$

Lấy đạo hàm dòng đầu theo z cho $2F'(2z) = \Phi'(z)$. Vậy điều kiện cần và đủ là

$$\boxed{\frac{1}{2}\Phi'(z) - \Psi(z) = \lambda \quad \text{hằng số}, \quad |z| < \pi/2.}$$

Trong biến gốc: $(1+x^2)\varphi'(x)/2 - \psi(x) = \lambda$. Khi điều kiện đúng, $F(s) = \Phi(s/2) - G(0)$ ở $|s| < \pi$, còn G tùy ý với $G'(0) = \lambda$. Lấy $G_1(s) = \lambda s$, $G_2(s) = \lambda s + s^2$:

$$u_1 = \varphi\left(\tan\frac{\arctan x + y}{2}\right) + \lambda(\arctan x - y), \qquad u_2 = u_1 + (\arctan x - y)^2.$$

Hai công thức xác định trên miền $|\arctan x + y| < \pi$. Khi $y = \arctan x$, $u_j = \varphi(x)$ và $(u_j)_y = (1+x^2)\varphi'(x)/2 - \lambda = \psi(x)$. Trong tọa độ đặc trưng, mỗi nghiệm là tổng hai hàm một biến, nên thỏa PDE. Nếu yêu cầu nghiệm trên toàn $\mathbb{R}^2$, phải chọn kéo dài C^2 của F ra ngoài $(-\pi, \pi)$; dữ liệu chỉ ở x hữu hạn không bảo đảm kéo dài trơn tại hai đầu nếu φ tăng không kiểm soát. Vì vậy công thức trên khẳng định tồn tại trên miền tự nhiên chứa toàn đường dữ liệu.